

ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL

EXAMEN TEÓRICO: CINEMÁTICA DIRECTA

Carrera: Ingeniería Mecatrónica

Alumno: Carlos

Fecha de entrega: 20 de septiembre de 2026

1. Introducción

El objetivo de este trabajo es obtener la cinemática directa del brazo mostrado en el examen utilizando los dos procedimientos vistos durante las clases: el enfoque geométrico y la secuencia de matrices de transformación homogénea. En ambos casos se busca expresar la posición del efector final a partir de las longitudes de los eslabones y de los ángulos de las articulaciones.

El desarrollo se realizó a mano para mostrar de dónde sale cada parte del resultado. Primero se resolvió el movimiento mediante relaciones trigonométricas y ángulos acumulados. Después se planteó la misma situación utilizando rotaciones y traslaciones en matrices homogéneas de 4×4 .

2. Planteamiento del problema y convención utilizada

El brazo del examen está formado por tres eslabones, L_1 , L_2 y L_3 , y cuatro ángulos, θ_1 , θ_2 , θ_3 y θ_4 . Para poder realizar el desarrollo fue necesario definir los ejes de giro. Se tomó θ_1 como una rotación alrededor de Z , ya que representa el giro de la base. Los ángulos θ_2 , θ_3 y θ_4 se tomaron como rotaciones alrededor de Y , de modo que representan la elevación o flexión de los eslabones.

También se considera que cada eslabón se encuentra inicialmente orientado sobre su eje X local. Por esta razón, después de cada rotación se utiliza una traslación T_x igual a la longitud del eslabón correspondiente. La convención utilizada queda entonces como $R_z(\theta_1)$, $R_y(\theta_2)$, $R_y(\theta_3)$ y $R_y(\theta_4)$.

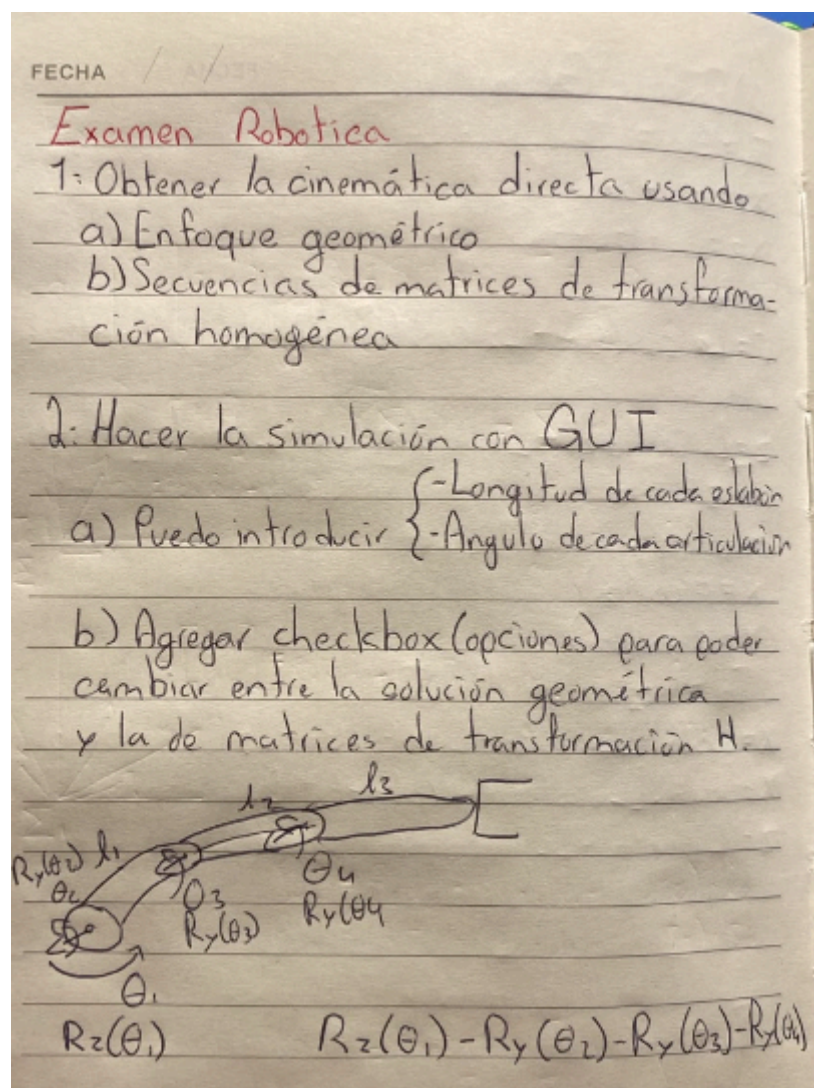
3. Desarrollo

3.1 Planteamiento e interpretación del brazo

En la primera fotografía se anotó el problema indicado en el examen y se realizó un dibujo simplificado del brazo. A partir de este esquema se identificaron las tres longitudes y las cuatro variables angulares.

Se asignó $R_z(\theta_1)$ al giro de la base y R_y a θ_2 , θ_3 y θ_4 . Esta representación permite separar el movimiento en un giro horizontal de la base y una serie de movimientos dentro de un plano vertical. Con esta convención se puede resolver primero la geometría del brazo y después comprobar el mismo resultado mediante matrices.

Figura 1. Planteamiento del examen, esquema del brazo y asignación de ejes de giro.



3.2 Enfoque geométrico

En el enfoque geométrico primero se analizaron los tres eslabones dentro del plano vertical del brazo. Para esto se definieron los ángulos acumulados $\alpha_1 = \theta_2$, $\alpha_2 = \theta_2 + \theta_3$ y $\alpha_3 = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$. Estos ángulos permiten conocer la orientación real de cada eslabón respecto al primero.

Después se sumaron las componentes de cada longitud. La distancia horizontal se obtuvo con los términos de coseno y la altura con los términos de seno. Una vez obtenida la distancia r en el plano del brazo, se utilizó θ_1 para repartir esa distancia entre X y Y mediante $x = r \cos(\theta_1)$ y $y = r \sin(\theta_1)$.

Para conservar la misma convención que se usa más adelante con R_y , la coordenada Z se considera con signo negativo en el resultado final. Esto fija el sentido positivo del eje Z respecto al sentido elegido para los giros.

a) Enfoque Geométrico

$\alpha_1 = \theta_2$

$\alpha_2 = \theta_2 + \theta_3$

$\alpha_3 = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$

distancia

$$r = L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

altura

$$z = L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

Giro θ_1

$$X = r \cos(\theta_1)$$
$$Y = r \sin(\theta_1)$$
$$X = \cos(\theta_1) [L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$
$$Y = \sin(\theta_1) [L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$
$$Z = -[L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$

3.3 Matrices de transformación homogénea

Para resolver el inciso b) se usaron matrices homogéneas de 4 x 4, como las trabajadas en clase. La base se representa con una rotación $R_z(\theta_1)$, mientras que las otras tres articulaciones se representan mediante $R_y(\theta_2)$, $R_y(\theta_3)$ y $R_y(\theta_4)$. Esta elección mantiene el giro de la base alrededor de Z y los movimientos de elevación del brazo alrededor de Y.

Se escribió primero la forma general de R_y y después las matrices homogéneas R_z y R_y . La cuarta fila $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$ permite trabajar con rotación y traslación dentro de la misma estructura. Esto es necesario porque posteriormente cada rotación debe combinarse con una traslación T_x asociada a la longitud del eslabón.

Figura 3. Matrices de rotación utilizadas para la secuencia de transformaciones.

FECHA / / b) Secuencia de matrices
 $R_z(\theta_1) - R_y(\theta_2) - R_y(\theta_3) - R_y(\theta_4)$

$R_y(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{bmatrix}$

Para θ_1 rotación en Z

$R_z(\theta_1) = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & -\sin \theta_1 & 0 & 0 \\ \sin \theta_1 & \cos \theta_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Para $\theta_2, \theta_3, \theta_4$ en Y

$R_y(\theta_i) = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & 0 & \sin \theta_i & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta_i & 0 & \cos \theta_i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

3.4 Traslación, cadena completa y primer eslabón

En esta hoja se escribió la matriz $T_x(L_i)$, que representa el desplazamiento de cada eslabón sobre su eje X local. Con esta matriz y las rotaciones anteriores se construyó la cadena completa:

$$T_{0E} = R_z(\theta_1) R_y(\theta_2) T_x(L_1) R_y(\theta_3) T_x(L_2) R_y(\theta_4) T_x(L_3)$$

El orden se conserva porque cada transformación actúa sobre la siguiente parte del brazo. Para comenzar el desarrollo se tomó únicamente el primer eslabón: $T_{01} = R_z(\theta_1) R_y(\theta_2) T_x(L_1)$. Primero se multiplicaron las rotaciones y después se agregó la traslación L_1 . De esta manera se obtuvo la primera matriz acumulada y la posición del extremo del primer eslabón.

Figura 4. Matriz de traslación, cadena completa y transformación del primer eslabón.

FECHA

$$T_x(L_1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & L_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Cadena completa

$${}^0T_E = R_z(\theta_1) R_y(\theta_2) T_x(L_1) R_x(\theta_3) T_x(L_2)$$

$$R_y(\theta_2) T_x(L_1)$$

Primer eslabón

$${}^0T_1 = R_z(\theta_1) R_y(\theta_2) T_x(L_1)$$

$$R_z(\theta_1) R_y(\theta_2) = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \cos\theta_2 & -\sin\theta_1 \cos\theta_2 & \cos\theta_1 \sin\theta_2 & 0 \\ \sin\theta_1 \cos\theta_2 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \sin\theta_2 & 0 \\ -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \cos\theta_2 & -\sin\theta_1 \cos\theta_2 & \cos\theta_1 \sin\theta_2 & L_1 \cos\theta_1 \cos\theta_2 \\ \sin\theta_1 \cos\theta_2 & \cos\theta_1 & \sin\theta_1 \sin\theta_2 & L_1 \sin\theta_1 \cos\theta_2 \\ -\sin\theta_2 & 0 & \cos\theta_2 & -L_1 \sin\theta_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

3.5 Segundo y tercer eslabón

Para el segundo eslabón se agregó la rotación de θ_3 y la traslación correspondiente a L_2 . En este punto aparece el ángulo acumulado $\theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$, ya que la orientación del segundo eslabón depende de lo que ya giró la articulación anterior. Por esta razón sus componentes se escriben con $\cos(\theta_2 + \theta_3)$ y $\sin(\theta_2 + \theta_3)$.

Para el tercer eslabón se siguió el mismo procedimiento. Se definió $\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$ y se sumó la aportación de L_3 . También se definieron r y h para reunir las componentes horizontales y verticales de los tres eslabones. Finalmente, el giro θ_1 de la base se usa para proyectar r sobre los ejes X y Y del sistema global.

Figura 5. Desarrollo del segundo y tercer eslabón mediante ángulos acumulados.

FECHA / /

$$P_1 = \begin{bmatrix} L_1 \cos \theta_1 \cos \theta_2 \\ L_1 \sin \theta_1 \cos \theta_2 \\ -L_1 \sin \theta_2 \end{bmatrix}$$

Segundo eslabón

$$R_x(\theta_3) T_x(L_2) \quad \theta_{23} = \theta_2 + \theta_3$$

$$P_2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 [L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)] \\ \sin \theta_1 [L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3)] \\ -[L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3)] \end{bmatrix}$$

Tercer Eslabón

$$\theta_{234} = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$$

$$r = L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

$$h = L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)$$

$$X_E = r \cos \theta_1$$

$$Y_E = r \sin \theta_1$$

$$Z_E = -h$$

3.6 Posición del efector final y matriz homogénea resultante

En esta última parte se escribió directamente el vector de posición del efector final PE a partir de las expresiones obtenidas en los pasos anteriores. La coordenada X depende de $\cos(\theta_1)$, la coordenada Y depende de $\sin(\theta_1)$ y la coordenada Z reúne las componentes verticales de los tres eslabones. Con la convención de R_y utilizada en este trabajo, la componente Z queda con signo negativo.

Después se definió $\phi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$ para simplificar la escritura de la orientación final. Con ese ángulo acumulado se formó la matriz homogénea final. El bloque de 3×3 representa la orientación y la última columna contiene x_E , y_E y z_E , que corresponden a la posición del efector final. Esta forma permite reunir en una sola matriz la orientación y la posición obtenidas por la cadena completa.

Figura 6. Posición final del efector y matriz homogénea completa.

FECHA /

$$P_E = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 [L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)] \\ \sin \theta_1 [L_1 \cos \theta_2 + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)] \\ -[L_1 \sin \theta_2 + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)] \end{bmatrix}$$

Matriz Homogenea

$$\phi = \theta_2 + \theta_3 + \theta_4$$

$${}^0T_E = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 \cos \phi & -\sin \theta_1 \cos \phi \sin \phi & x_E \\ \sin \theta_1 \cos \phi & \cos \theta_1 \sin \phi & y_E \\ -\sin \phi & 0 & \cos \phi & z_E \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4. Resultado obtenido

Al terminar los dos procedimientos se llega a una expresión para la posición del efector final con respecto al sistema global. Usando la convención seleccionada para la matriz R_y , el resultado queda de la siguiente forma:

$$x_E = \cos(\theta_1)[L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$

$$y_E = \sin(\theta_1)[L_1 \cos(\theta_2) + L_2 \cos(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \cos(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$

$$z_E = -[L_1 \sin(\theta_2) + L_2 \sin(\theta_2 + \theta_3) + L_3 \sin(\theta_2 + \theta_3 + \theta_4)]$$

El resultado muestra que el enfoque geométrico y el método de matrices representan el mismo movimiento, siempre que se mantenga la misma convención de ejes y sentidos de giro durante todo el procedimiento.

5. Conclusiones

Con este ejercicio se obtuvo la cinemática directa de un brazo de tres eslabones y cuatro ángulos de articulación mediante los dos procedimientos trabajados en clase. El enfoque geométrico ayudó a visualizar cómo se van acumulando los ángulos y cómo cada eslabón aporta una parte a la posición final.

Por otro lado, las matrices homogéneas permitieron ordenar las rotaciones y las traslaciones de cada parte del brazo en una sola cadena de transformación. Esto hizo más claro por qué el orden de las operaciones es importante y cómo la última columna de la matriz final contiene la posición del efector.

Finalmente, se comprobó que ambos métodos deben llegar al mismo resultado cuando se parte de las mismas referencias. Este ejercicio también permitió relacionar lo visto en los ejercicios de MATLAB con el desarrollo realizado a mano, especialmente el uso de R_z , R_y y T_x .